

4.2

de předpokládá platí:

$$p(0) = 0 + 0 + 0 + 0 + a_0 = 1$$

$$p(1) = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$p(2) = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3$$

z první rovnice zřejmá platí $a_0 = 1$
potom platí

$$p(1) = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + 1 = 2 \quad / - 1$$

$$\Rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

$$p(2) = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1 = -3 \quad / - 1$$

$$\Rightarrow 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4$$

zapišme tyto rovnice pomocí rozšířené matice

$$(A | b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & -4 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 6 & 7 & 10 \end{array} \right)$$

zřejmá má tato SLR nekonečně mnoho řešení $\vec{a}$

◉ pomocí řešení nejmenší normou nalezneme
◉ $\vec{a}$ s nejmenší normou

Úkol je sice najít $\vec{a}$ s nejmenší $\|\vec{a}\|^2$, ovšem
 x^4 je na intervalu $(0, \infty)$ rostoucí funkce $\Rightarrow$
řešení bude mít i nejmenší normu na druhou.

Nalezneme z , řešení $AA^T z = b$

$$AA^T = \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 1 \\ 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{array} \right)$$

$$\text{řešení } (AA^T | b) = \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 30 & 340 & -4 \end{array} \right) \text{ je } z = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

de definice, hledané $\vec{a}$ je ve tvaru $\vec{a} = A^T \cdot z$

$$\Rightarrow \vec{a} = \left(\begin{array}{c} 1 \\ 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \end{array} \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{tedy } a_4 = -\frac{3}{5}, a_3 = \frac{1}{5}, a_2 = \frac{3}{5}, a_1 = \frac{4}{5}, a_0 = 1$$

$$\Rightarrow p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$

Simon Urban + Dr. Dink